



Nueva Plataforma Informática para la Producción Estadística

Unidad de Gobierno de Datos

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

08-04-2026

Objetivo general:

- Adquirir las herramientas para trabajar en la plataforma informática para la producción estadística del INE, utilizando Python

Objetivos específicos:

- Conocer los principales componentes de la plataforma informática
- Comprender la organización y uso de la plataforma de almacenamiento
- Aprender a trabajar en Python en la plataforma de procesamiento Jupyter Hub
- Conocer las prácticas recomendadas para un uso eficiente y seguro de la plataforma informática



ANTECEDENTES

Avances periodo 2019-2024:

- Proliferación de acuerdos interinstitucionales para la transferencia de datos.
- Generación de una estructura de gestión TI a los activos de información (esquema SQL).
- Redacción de protocolos para la administración de etapas del flujo.

Pendientes:

- Adaptar e incorporar mejores recomendaciones sobre desarrollo de Plataformas para la Gobernanza de OOEE.
- Organizar la Gobernanza del Conjunto de Operaciones Estadísticas.
- Adaptar la Gobernanza a la normativa legal vigente y proyectada del INE y todas aquellas relacionadas con la gestión, privacidad y calidad de los datos.

Líneas de Trabajo UGD

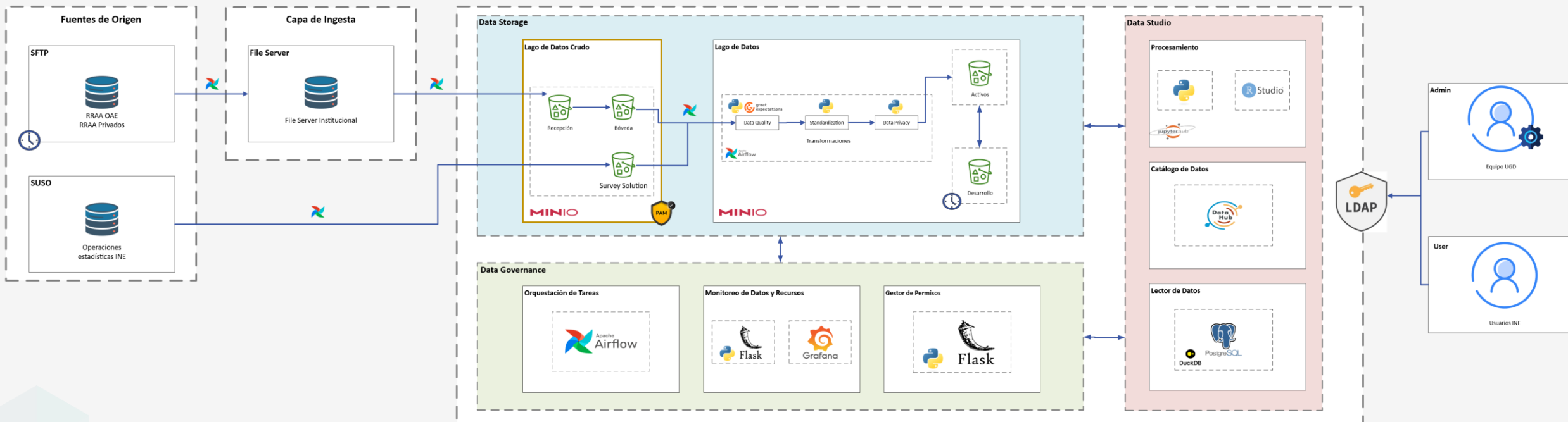
1. Arquitectura Informática para la producción estadística
2. Protocolos para regular el acceso y uso de activos de información
3. Desarrollo de flujos ETL para la carga de activos de información en el lago de datos



Instituto Nacional de
Estadísticas • Chile

PLATAFORMA PARA LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

Plataforma informática



Plataforma informática



Catálogo de datos

Para la exploración de activos de información mediante metadatos



Almacenamiento

Centralizado y trazable. Brinda niveles adecuados de seguridad de información (protocolo S3)



Procesamiento

Servidor de entornos de programación de código abierto que permite utilizar Rstudio y Python



MINIO

Plataforma informática



Catálogo de datos

Para la exploración de activos de información mediante metadatos



Almacenamiento

Centralizado y trazable. Brinda niveles adecuados de seguridad de información (protocolo S3)

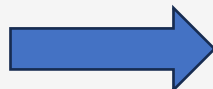


Procesamiento

Servidor de entornos de programación de código abierto que permite utilizar Rstudio y Python

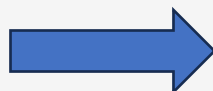
Almacenamiento: MinIO

activos



Almacenamiento de información oficial
Acceso de lectura y escritura solo para UGD
Acceso de solo lectura para usuarios, según rol

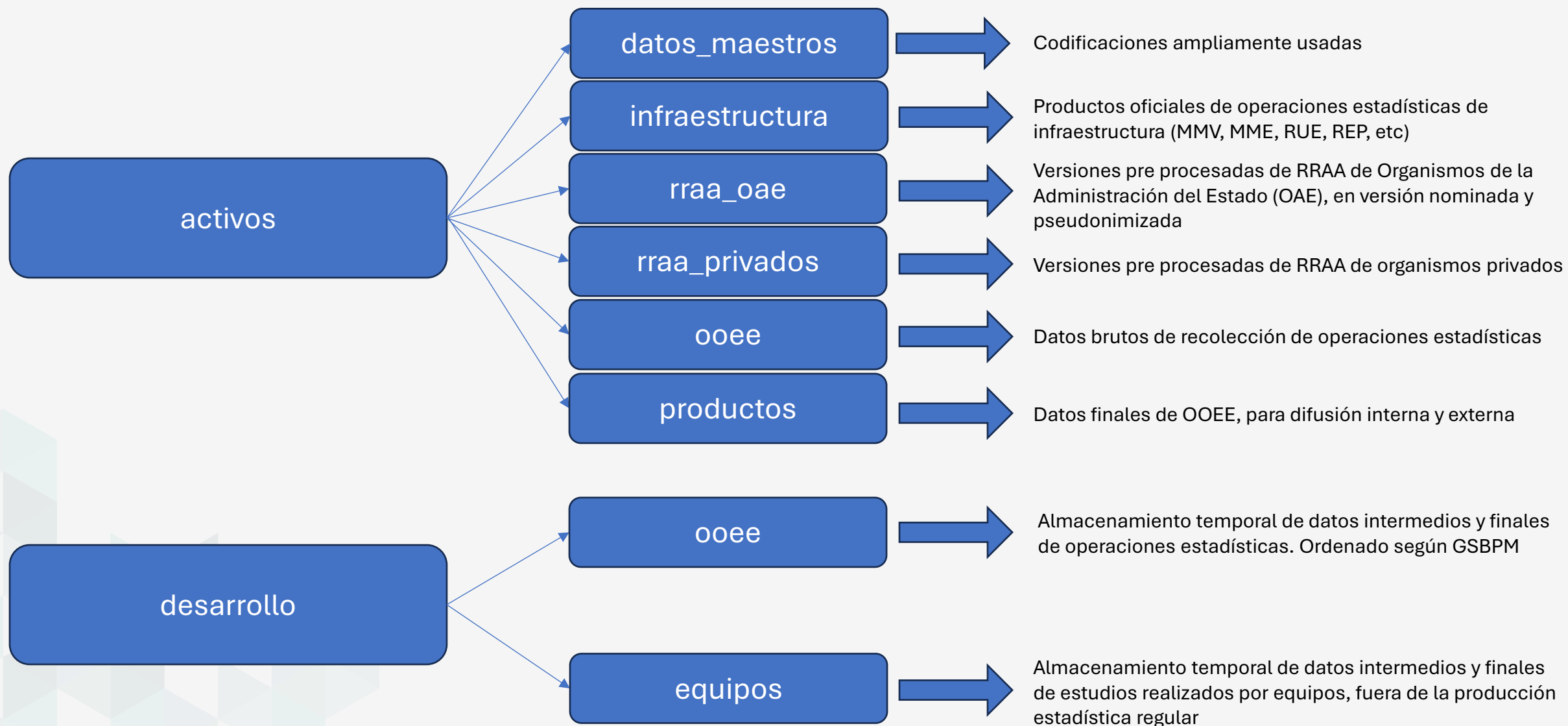
desarrollo



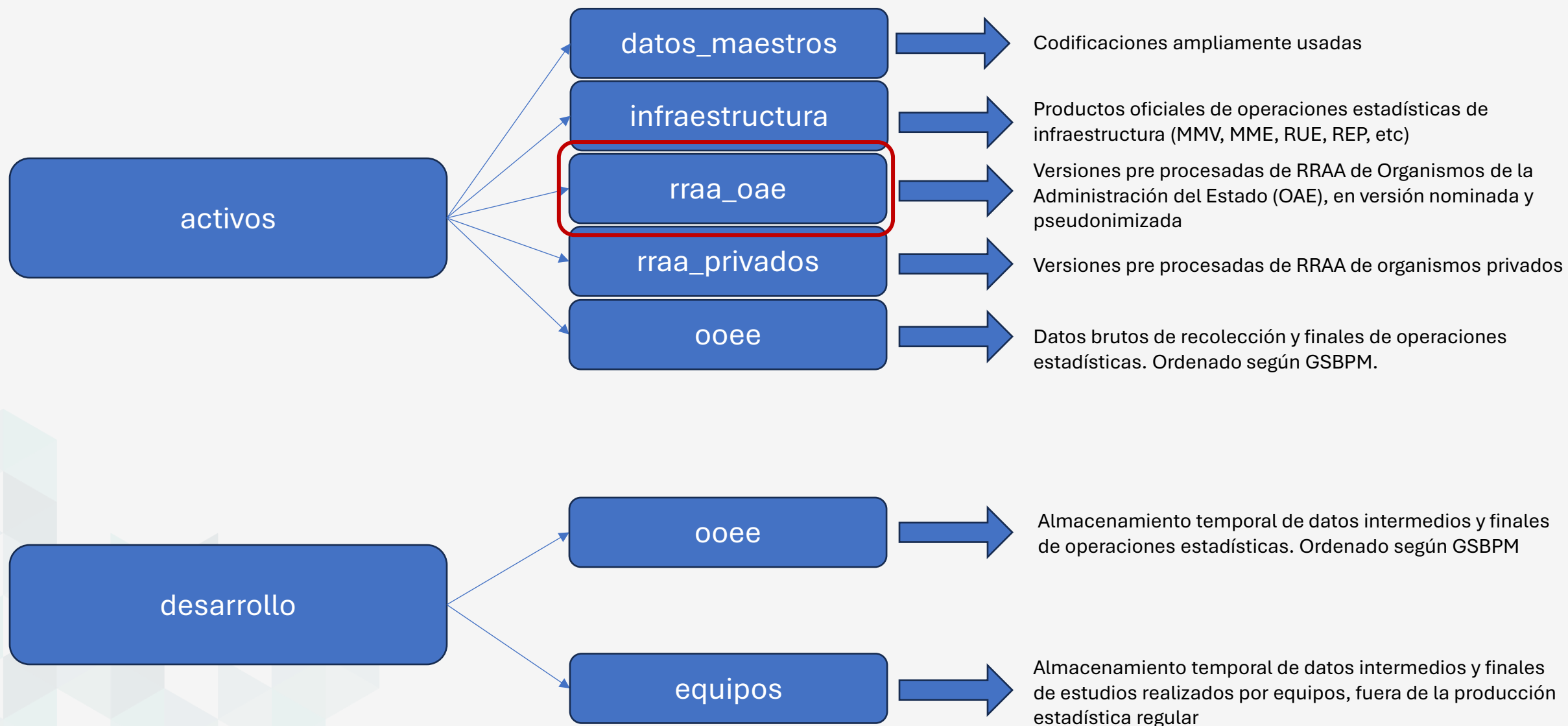
Almacenamiento de productos intermedios y resultados
Permite compartir información entre usuarios
Acceso de lectura y escritura para usuarios, según rol

Tanto en “activos” como en “desarrollo” tienen permiso para **listar archivos** (ver los nombres, pero no el contenido)

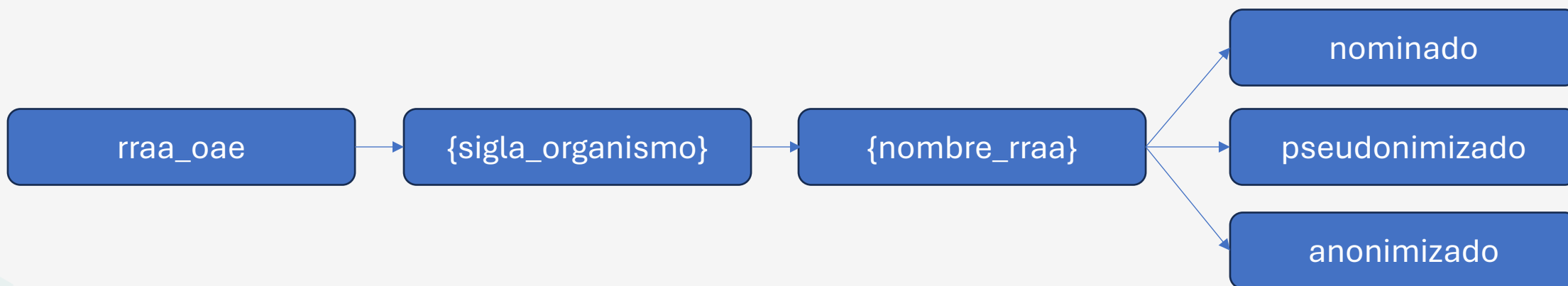
Almacenamiento: MinIO



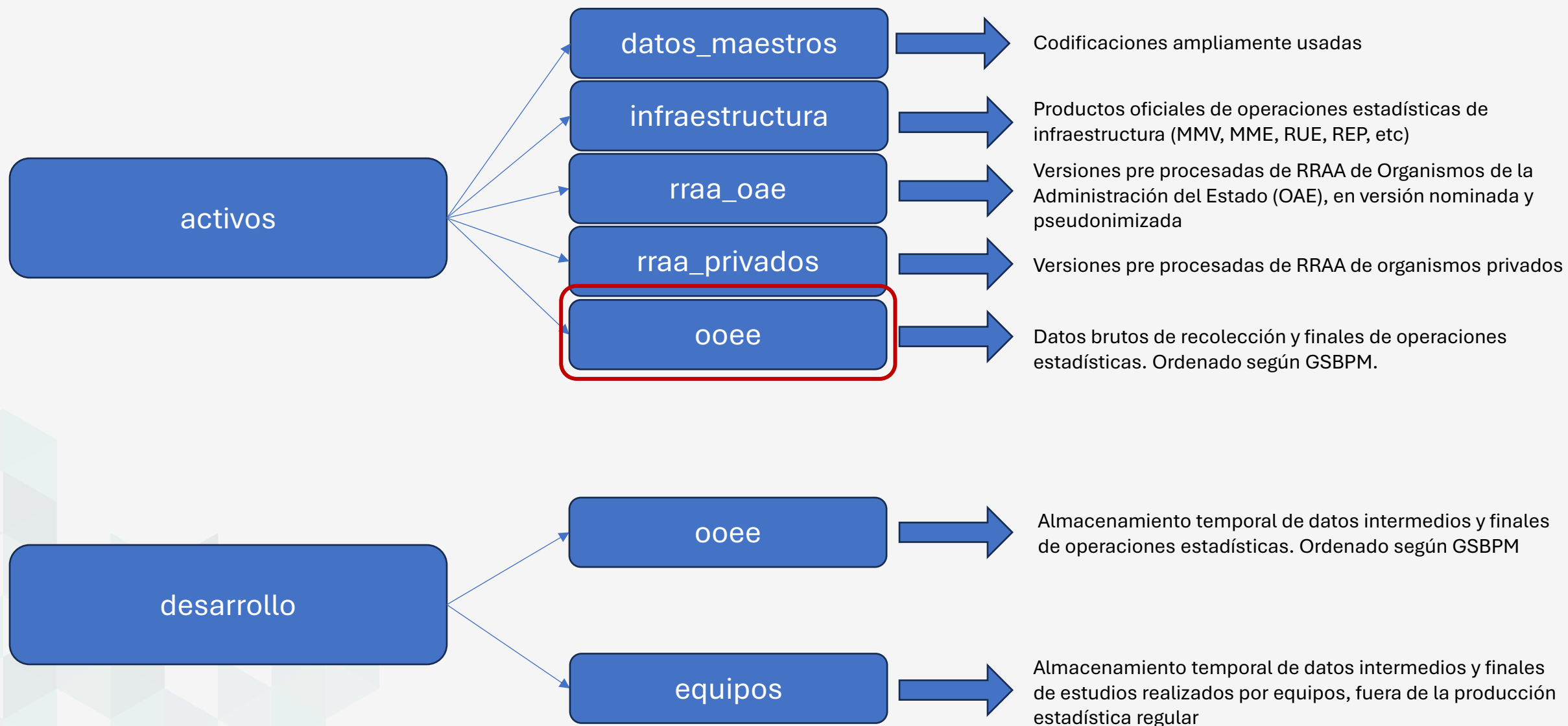
Almacenamiento RRAA (bucket activos)



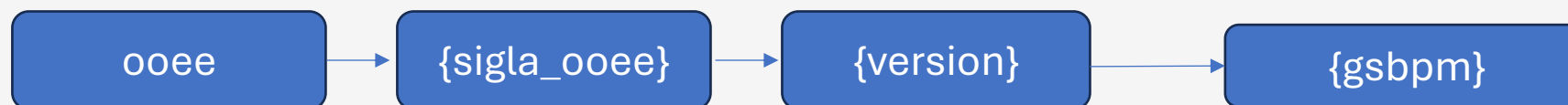
Almacenamiento RRAA (bucket activos)



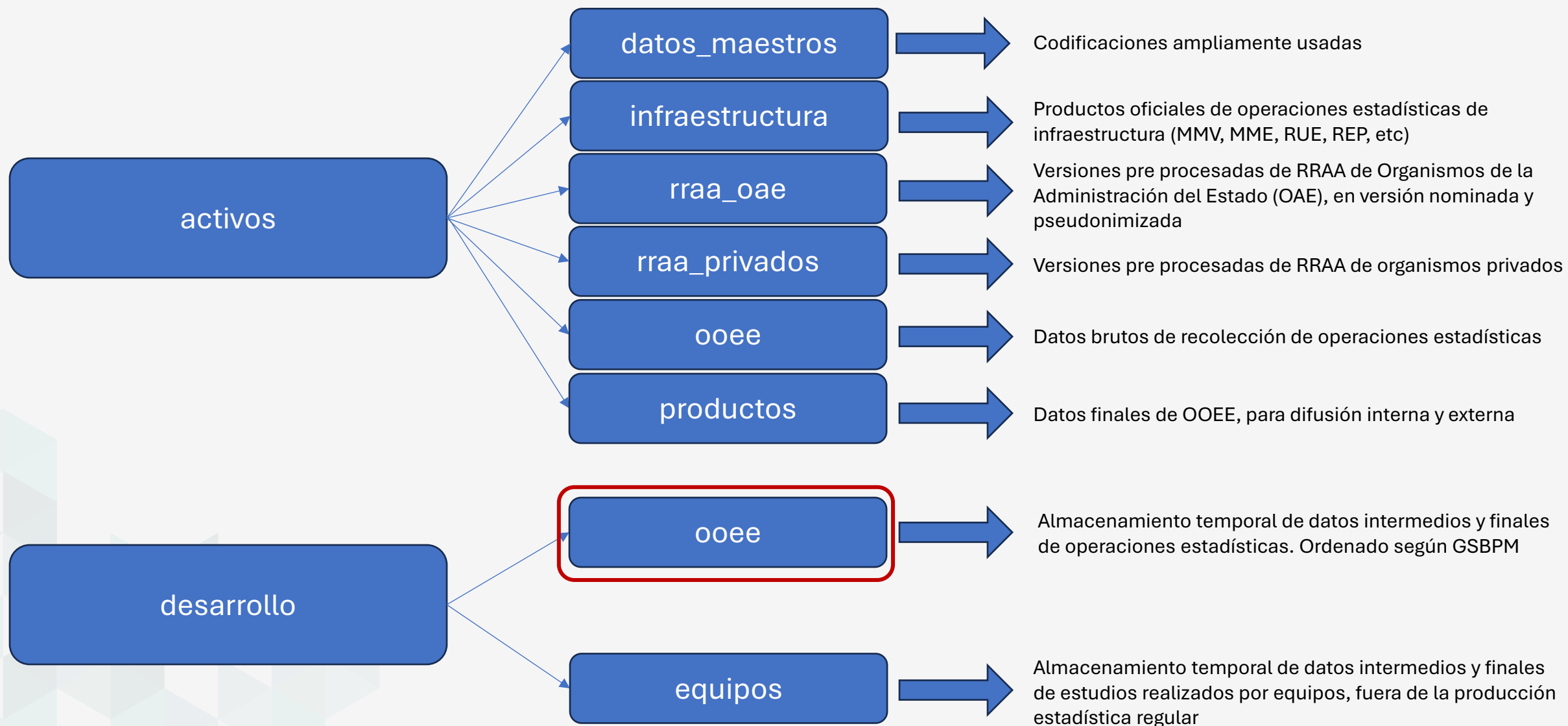
Almacenamiento RRAA (bucket activos)



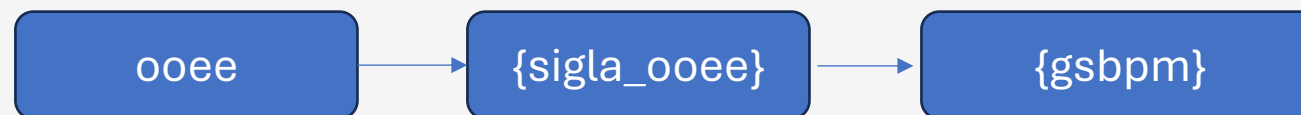
Almacenamiento OOE (bucket activos)



Almacenamiento OOEE (bucket desarrollo)



Almacenamiento OOOE (bucket desarrollo)



Uso de MinIO

MinIO is a high-performance, S3 compatible object store. It is built for large scale AI/ML, datalake and database workloads.

Se utiliza para almacenar datos crudos y procesados

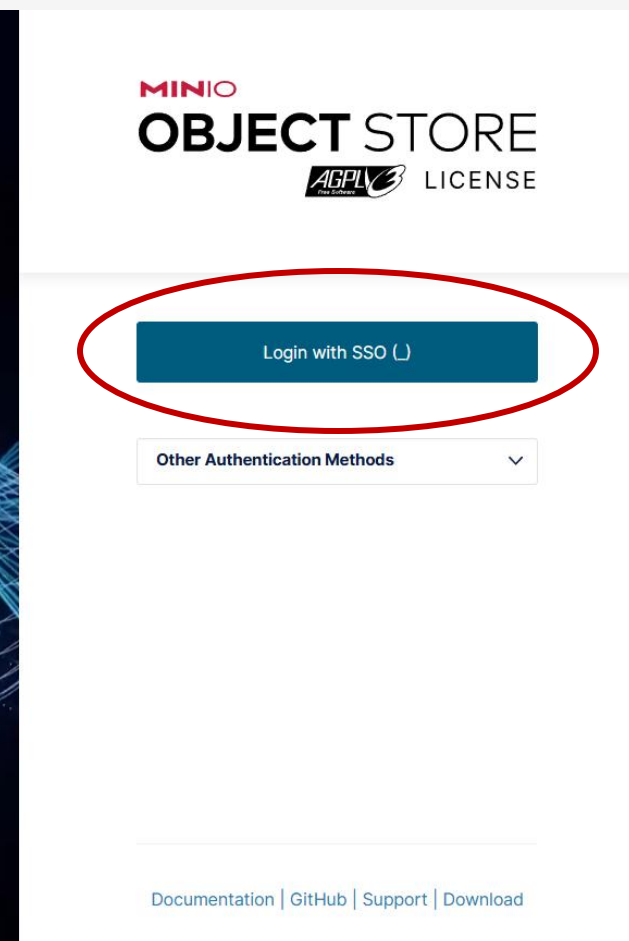
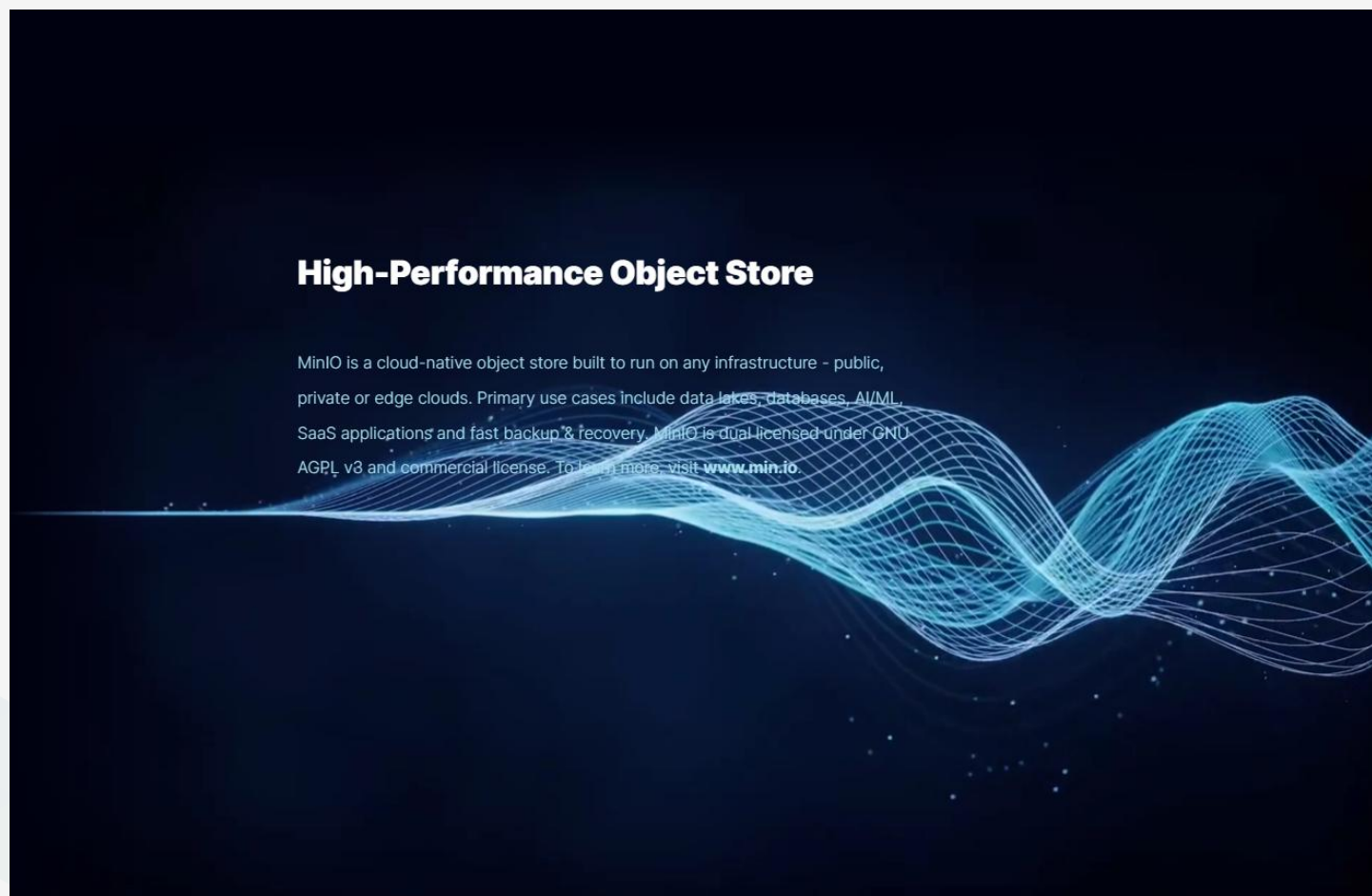
Soporta cualquier formato de archivo

Cuenta con una **API** y con una **interfaz gráfica**



Entrando a MinIO: Interfaz gráfica

<https://minio.ine.gob.cl/login>



Explorar archivos en MinIO



Object Browser

Filter Buckets

← activos

Acá pueden explorar los archivos que tienen permiso para listar

			Access
boveda	1355	325.8 GiB	R/W
boveda-dev	91	6.9 GiB	R/W
ciencia-de-datos	2148	3.7 GiB	R/W
desarrollo	1147	1.5 GiB	R/W
mineduc	0	0.0 B	R/W
pruebas-victor	129	4.5 GiB	R/W
pruebaugd	110	21.6 GiB	R/W
recepcion	2101	664.3 GiB	R/W
rue	357	79.3 GiB	R/W

MINIO
OBJECT STORE
LICENSE

User

- Object Browser
- Access Keys
- Documentation

Administrator

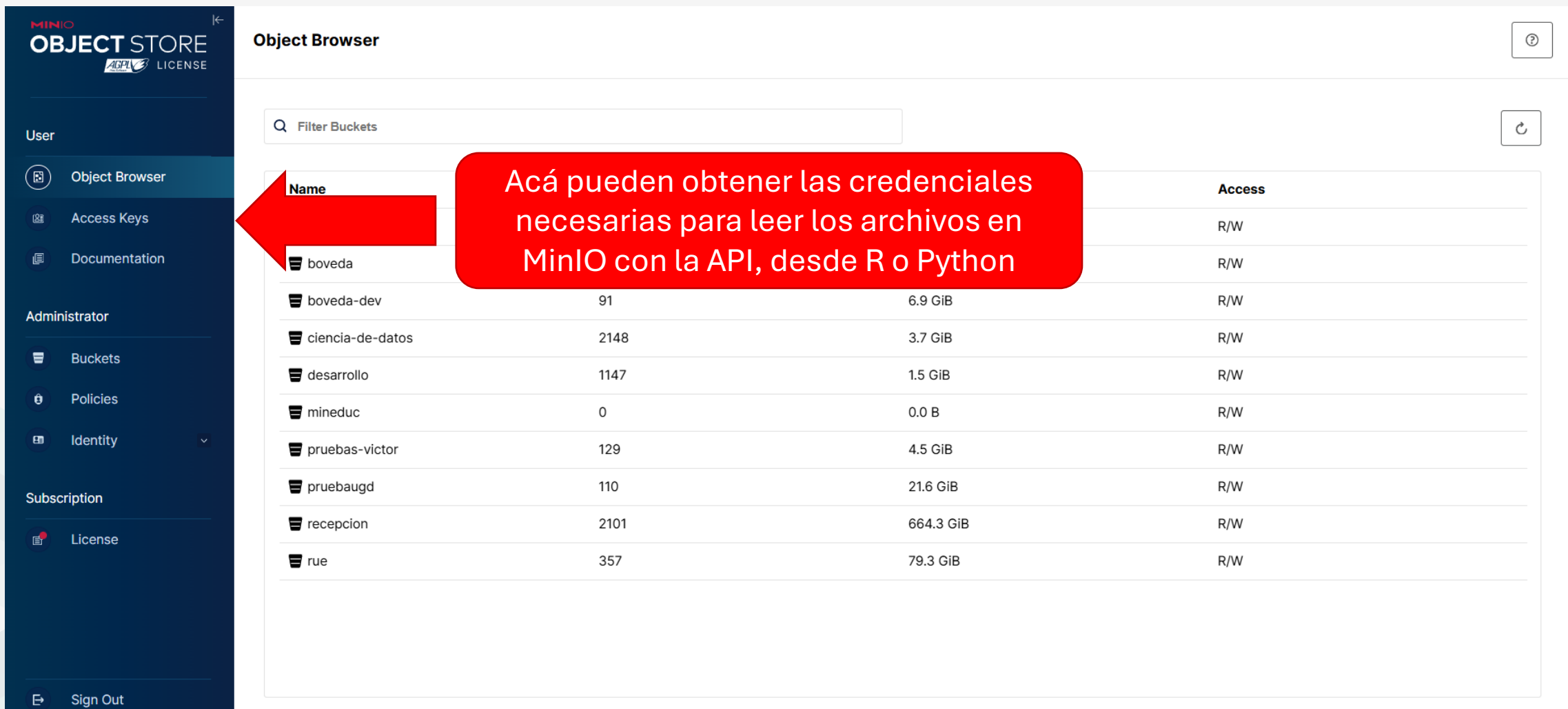
- Buckets
- Policies
- Identity

Subscription

- License

Sign Out

Obteniendo credenciales de MinIO



Object Browser

Filter Buckets

Name

			Access
boveda			R/W
boveda-dev	91	6.9 GiB	R/W
ciencia-de-datos	2148	3.7 GiB	R/W
desarrollo	1147	1.5 GiB	R/W
mineduc	0	0.0 B	R/W
pruebas-victor	129	4.5 GiB	R/W
pruebaugd	110	21.6 GiB	R/W
repcion	2101	664.3 GiB	R/W
rue	357	79.3 GiB	R/W

Acá pueden obtener las credenciales necesarias para leer los archivos en MinIO con la API, desde R o Python

Sign Out

Obteniendo credenciales de MinIO

Access Keys

Search Access Keys

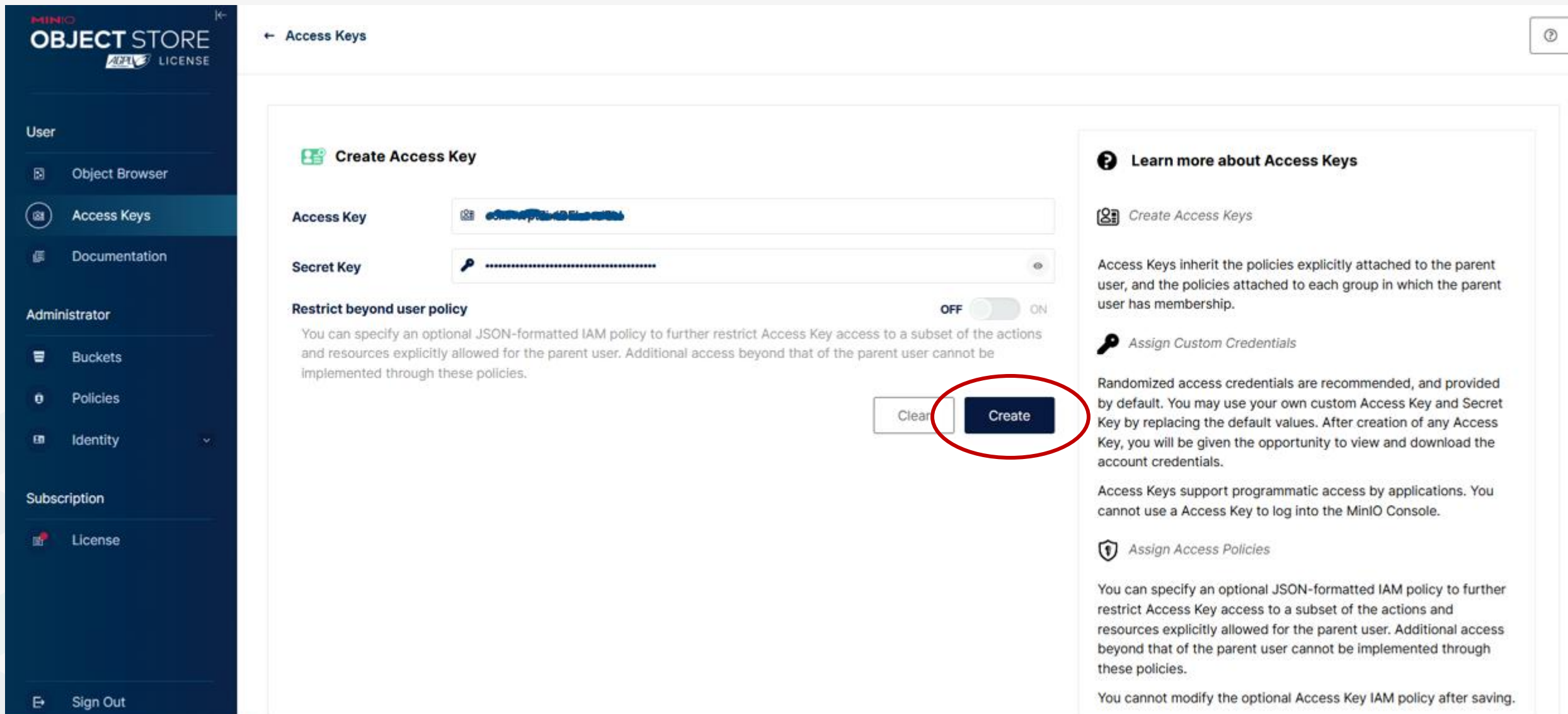
Delete Selected

Change Password

Create access key +

Select	Access Key	Expiry	Status	Name	Description
☐	██████████		Enabled		

Obteniendo credenciales de MinIO



The screenshot displays the MinIO Object Store console interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: User, Object Browser, Access Keys (selected), Documentation, Administrator (Buckets, Policies, Identity), and Subscription (License). The main content area is titled 'Access Keys' and features a 'Create Access Key' section. This section includes input fields for 'Access Key' and 'Secret Key', a toggle for 'Restrict beyond user policy' (currently OFF), and a 'Create' button highlighted with a red circle. To the right, a help panel titled 'Learn more about Access Keys' provides additional information and links to 'Create Access Keys', 'Assign Custom Credentials', and 'Assign Access Policies'.

MINIO OBJECT STORE LICENSE

← Access Keys

Create Access Key

Access Key: [Randomized Access Key]

Secret Key: [Randomized Secret Key]

Restrict beyond user policy: OFF

You can specify an optional JSON-formatted IAM policy to further restrict Access Key access to a subset of the actions and resources explicitly allowed for the parent user. Additional access beyond that of the parent user cannot be implemented through these policies.

Clear Create

Learn more about Access Keys

Create Access Keys

Access Keys inherit the policies explicitly attached to the parent user, and the policies attached to each group in which the parent user has membership.

Assign Custom Credentials

Randomized access credentials are recommended, and provided by default. You may use your own custom Access Key and Secret Key by replacing the default values. After creation of any Access Key, you will be given the opportunity to view and download the account credentials.

Access Keys support programmatic access by applications. You cannot use a Access Key to log into the MinIO Console.

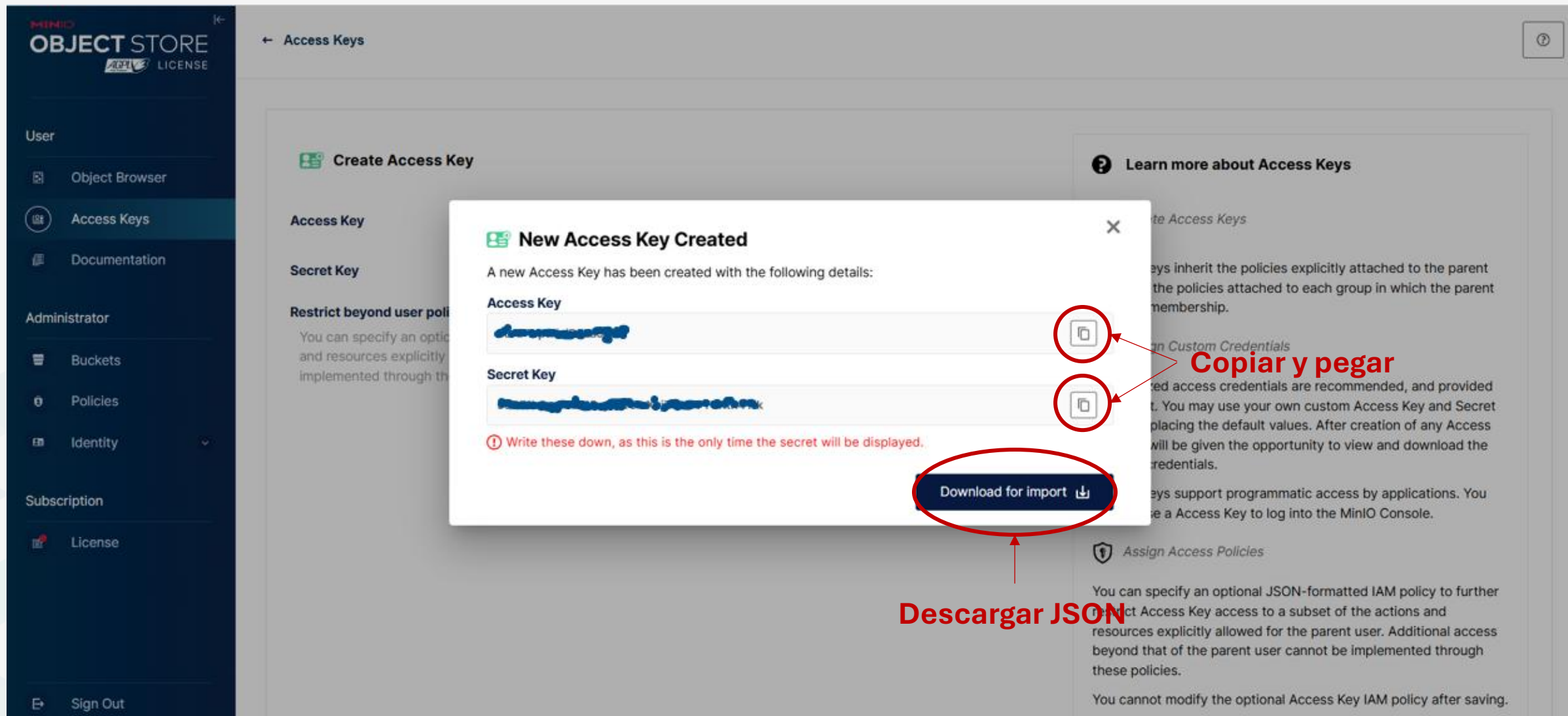
Assign Access Policies

You can specify an optional JSON-formatted IAM policy to further restrict Access Key access to a subset of the actions and resources explicitly allowed for the parent user. Additional access beyond that of the parent user cannot be implemented through these policies.

You cannot modify the optional Access Key IAM policy after saving.

Obteniendo credenciales de MinIO

IMPORTANTE: COPIAR O DESCARGAR ACCESS KEY Y SECRET KEY, O TENDRÁN QUE GENERAR NUEVAS



Object STORE LICENSE

User

- Object Browser
- Access Keys**
- Documentation

Administrator

- Buckets
- Policies
- Identity

Subscription

- License

Sign Out

← Access Keys

Create Access Key

Access Key

Secret Key

Restrict beyond user policy

You can specify an optional JSON-formatted IAM policy to further restrict Access Key access to a subset of the actions and resources explicitly allowed for the parent user. Additional access beyond that of the parent user cannot be implemented through these policies.

You cannot modify the optional Access Key IAM policy after saving.

New Access Key Created

A new Access Key has been created with the following details:

Access Key

Secret Key

Write these down, as this is the only time the secret will be displayed.

Download for import

Copiar y pegar

Descargar JSON

Obteniendo credenciales de MinIO

NUNCA se deben compartir las credenciales con otros usuarios

Esto equivale a entregar acceso a datos confidenciales a personas no autorizadas





JUPYTER HUB

Plataforma informática



Catálogo de datos

Para la exploración de activos de información mediante metadatos



Almacenamiento

Centralizado y trazable. Brinda niveles adecuados de seguridad de información (protocolo S3)



Procesamiento

Servidor de entornos de programación de código abierto que permite utilizar Rstudio y Python

Entrando a Jupyter Hub

<https://jupyterhub.ine.cl/>



The screenshot shows the Jupyter Hub landing page for INE. At the top center is the INE logo. Below it, the text "Servicios Jupyter" is displayed. A central panel contains a list of questions and answers about Jupyter Notebook and JupyterHub. At the bottom of this panel is a blue button labeled "Registrarse" with a right-pointing arrow. This button is circled in red. The background of the page is light gray with a subtle geometric pattern on the left side.

INE

Servicios Jupyter

¿Qué es Jupyter Notebook?

[Jupyter Notebook](#) es una aplicación web de código abierto que permite crear y compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto narrativo. Sus usos incluyen: limpieza y transformación de datos, simulación numérica, modelado estadístico, visualización de datos, aprendizaje automático y mucho más.

¿Qué es JupyterHub?

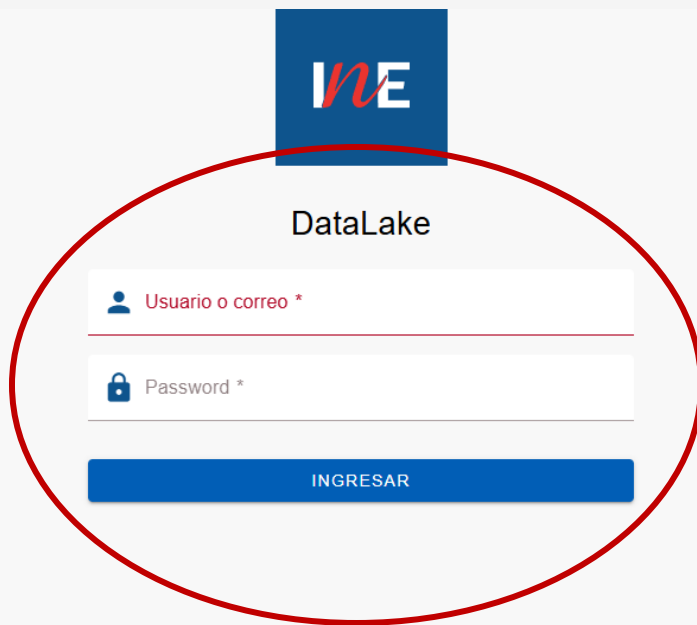
¿Quién puede usar el servicio?

¿Qué paquetes y librerías se encuentran disponibles?

¿Puedo instalar mis propios paquetes?

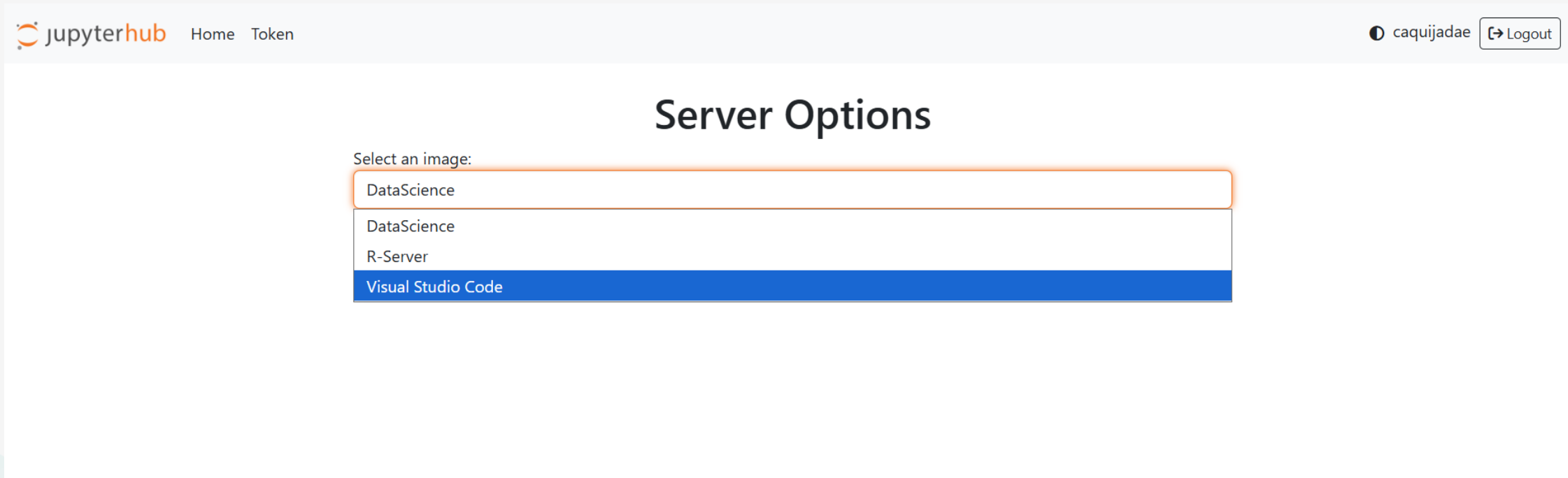
Registrarse →

Entrando a Jupyter Hub



The image shows a login interface for 'DataLake'. At the top is the INE logo. Below it, the text 'DataLake' is centered. The login form consists of two input fields: 'Usuario o correo *' with a user icon and 'Password *' with a lock icon. Below these fields is a blue button labeled 'INGRESAR'. A red oval highlights the entire login section, and a red arrow points from the text below to the 'INGRESAR' button.

**Mismo usuario y
contraseña de su
computador**



jupyterhub Home Token

caquijadae Logout

Server Options

Select an image:

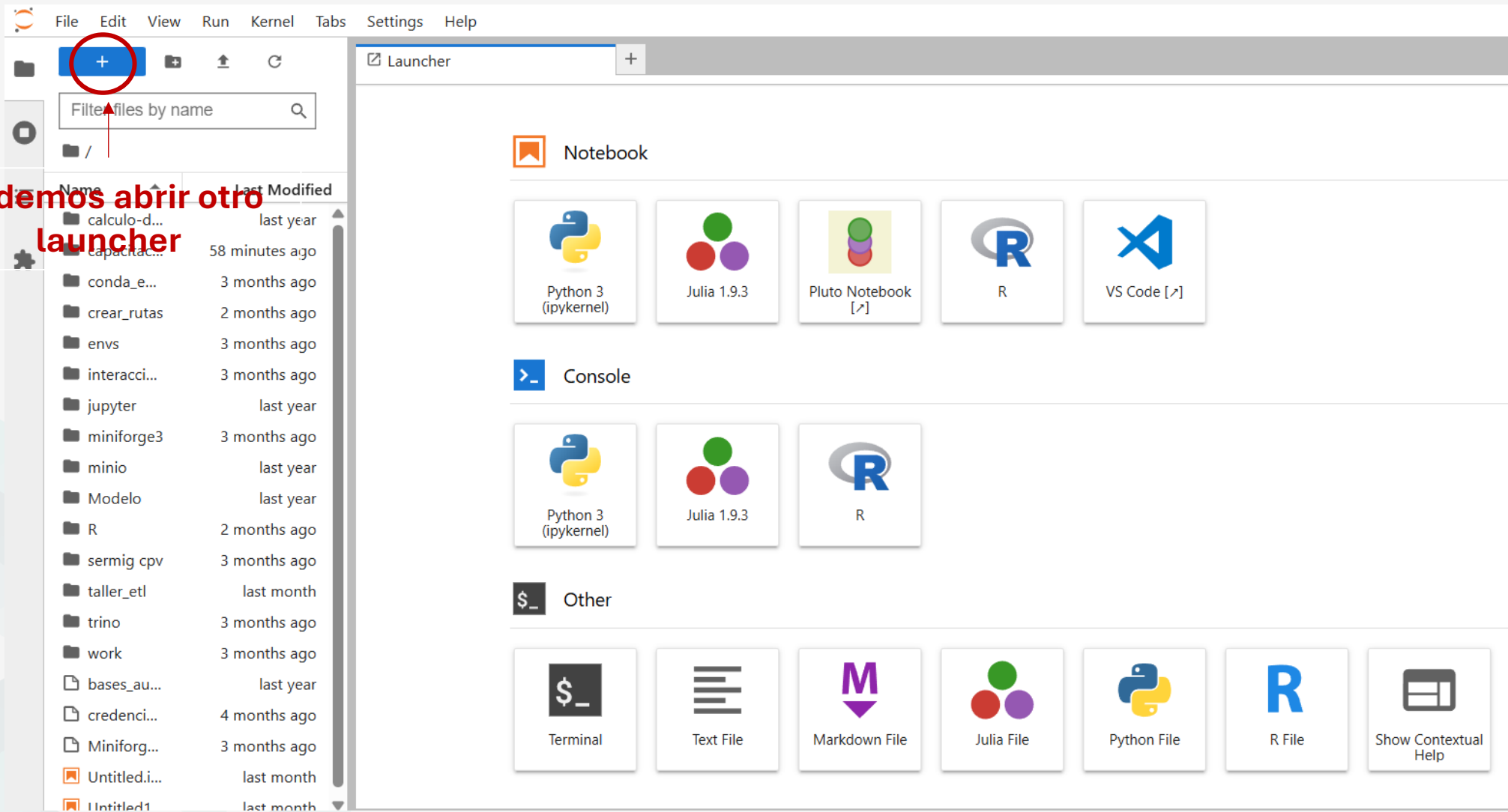
- DataScience
- DataScience
- R-Server
- Visual Studio Code

Tenemos distintas opciones de servidor para elegir, los cuales incluyen diferentes softwares pre cargados
Seleccionaremos Visual Studio Code, ya que es el más recomendado para trabajar con Python

Trabajando en Jupyter Hub

- Cuando entran a Jupyter Hub, se levanta un contenedor independiente para cada usuario
- En este contenedor tienen cliente sudo, lo que implica que pueden ejecutar comandos de alto privilegio en Linux
- Cada usuario puede instalar las librerías que necesite para su trabajo (sin necesidad de crear un ticket)
- Esto les entrega mayor libertad para trabajar, pero también implica tener algunas consideraciones
- La carpeta “work” es el único directorio persistente en su contenedor
- Si se reinicia el contenedor (ya sea por el usuario o de forma centralizada) **todo lo que no está en la carpeta work se pierde**
- Por esto recomendamos **trabajar siempre en work**

Al entrar, se abre la pestaña “Launcher”

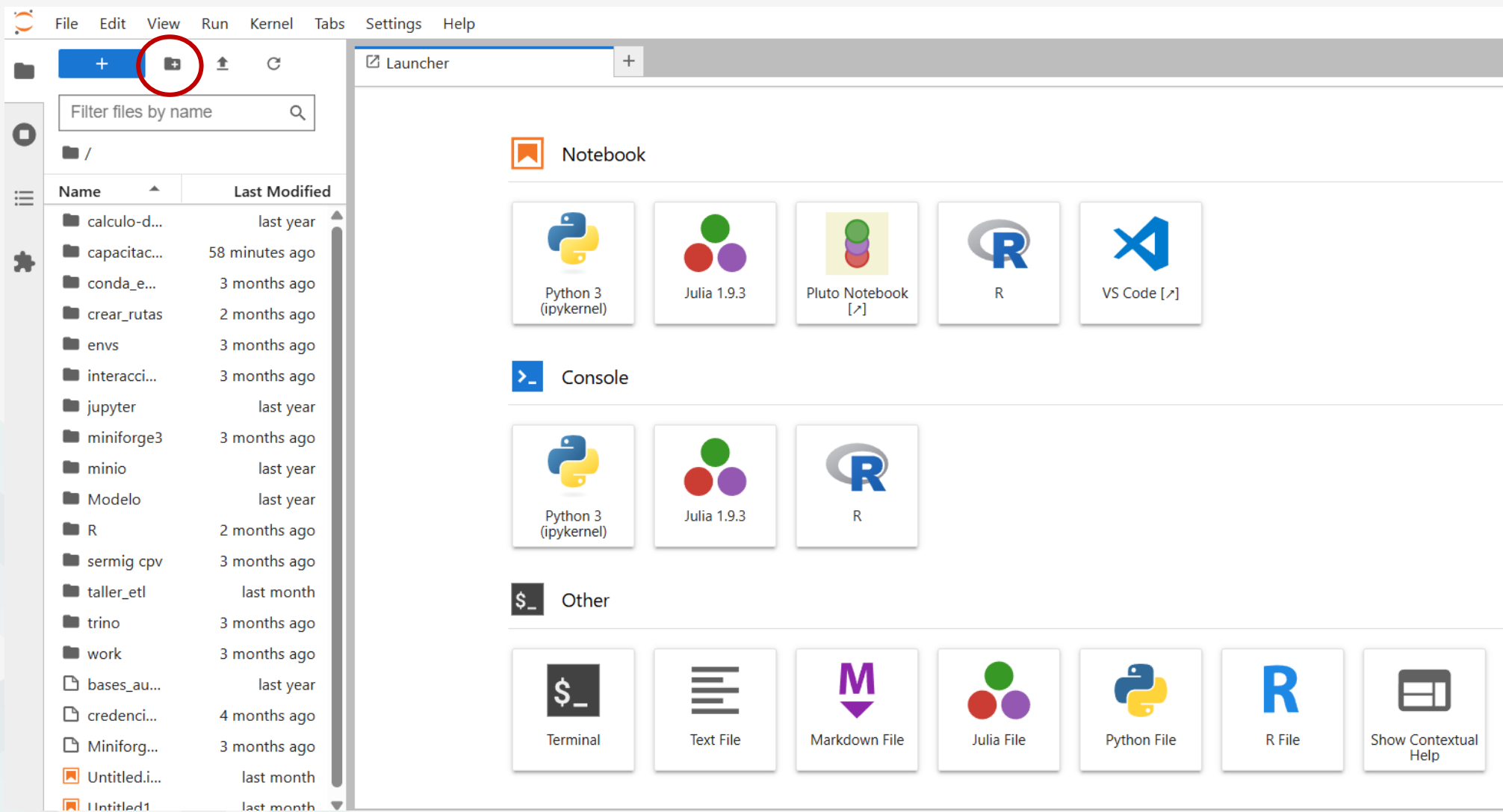


The screenshot shows the JupyterHub Launcher interface. On the left, a sidebar contains a file browser with a search bar labeled 'Filter files by name'. A red circle highlights a '+' button in the top left of the sidebar. A red arrow points from this button to the text 'Podemos abrir otro launcher' (We can open another launcher). The main area of the interface is titled 'Launcher' and displays three sections: 'Notebook', 'Console', and 'Other'. The 'Notebook' section shows icons for Python 3 (ipykernel), Julia 1.9.3, Pluto Notebook, R, and VS Code. The 'Console' section shows icons for Python 3 (ipykernel), Julia 1.9.3, and R. The 'Other' section shows icons for Terminal, Text File, Markdown File, Julia File, Python File, R File, and Show Contextual Help.

Podemos abrir otro launcher

Trabajando en JupyterHub

En la carpeta “work” creamos una carpeta llamada “capacitacion_lago_python”.



The screenshot displays the JupyterHub web interface. On the left, the file browser shows a directory tree with a search bar and a list of files and folders. The 'work' folder is selected, and a new folder icon (a square with a plus sign) is circled in red. The main area on the right is the 'Launcher' section, which contains three categories: 'Notebook', 'Console', and 'Other'. Each category displays icons for different languages and environments.

File Browser (Left Panel):

Name	Last Modified
calculo-d...	last year
capacitac...	58 minutes ago
conda_e...	3 months ago
crear_rutas	2 months ago
envs	3 months ago
interacci...	3 months ago
jupyter	last year
miniforge3	3 months ago
minio	last year
Modelo	last year
R	2 months ago
sermig cpv	3 months ago
taller_etl	last month
trino	3 months ago
work	3 months ago
bases_au...	last year
credenci...	4 months ago
Miniforg...	3 months ago
Untitled.i...	last month
Untitled1	last month

Launcher (Right Panel):

- Notebook:** Python 3 (ipykernel), Julia 1.9.3, Pluto Notebook [?], R, VS Code [?]
- Console:** Python 3 (ipykernel), Julia 1.9.3, R
- Other:** Terminal, Text File, Markdown File, Julia File, Python File, R File, Show Contextual Help

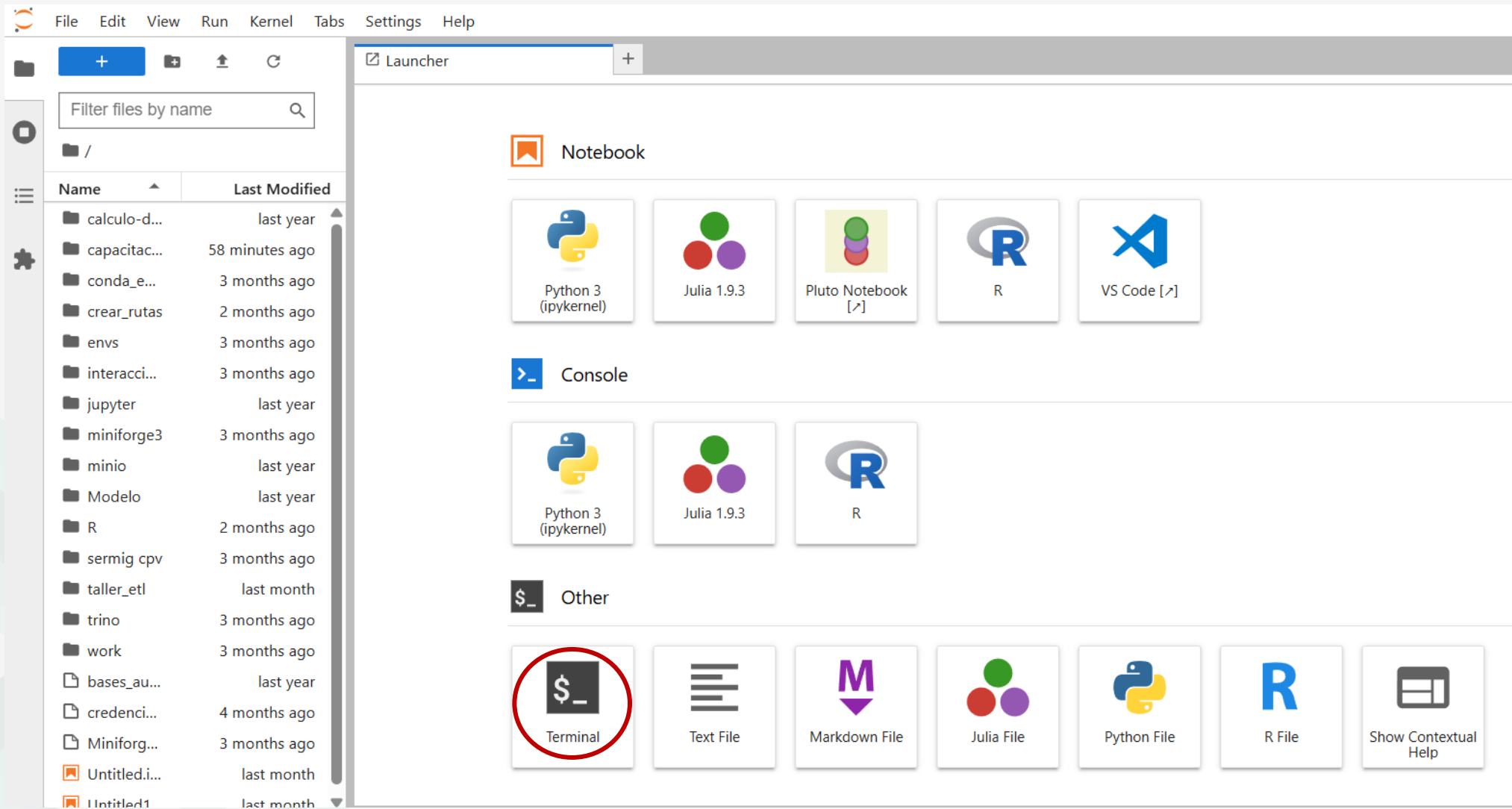
Preparando el trabajo en JupyterHub

Dos recomendaciones fundamentales para trabajar en JupyterHub:

- Uso de entornos virtuales: permite gestionar las dependencias para cada proyecto, evitando conflictos de versiones entre librerías. Además, facilita recuperar las librerías después de reiniciar el contenedor
- Trabajar con variables de ambiente: permite leer sus contraseñas de MinIO de forma segura

Entorno virtual en Python

Primero, crearemos un entorno virtual



Entorno virtual en Python

Descargamos e instalamos miniforge

```
cd work
```

```
curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
```

```
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
```

```
# yes
```

```
# especificar ruta: /home/jovyan/work/miniforge3
```

```
# yes
```

```
# reiniciar pestaña terminal o abrir una nueva
```

Entorno virtual en Python

Creamos un entorno virtual llamado “capacitacion”

cd work **Nos movemos a la carpeta work**

mkdir -p conda_envs/capacitacion

Creamos directorio en work con el entorno virtual

mamba create --prefix conda_envs/capacitacion python=3.12.10

Instalamos Python en el entorno virtual

mamba activate /home/jovyan/work/conda_envs/capacitacion

Activamos el entorno virtual

mamba install ipykernel polars pandas minio python-dotenv pyarrow fsspec s3fs

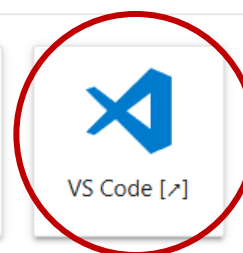
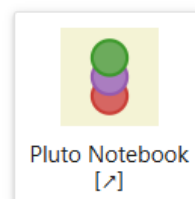
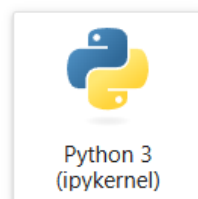
Instalamos librerías

python -m ipykernel install --user --name capacitacion --display-name "Python (capacitacion)"

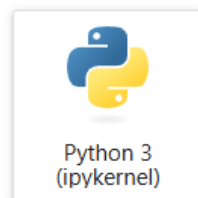
Entorno virtual en Python

capacitacion_lago_python

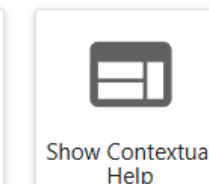
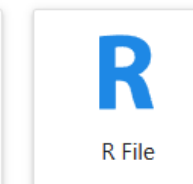
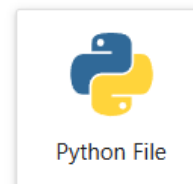
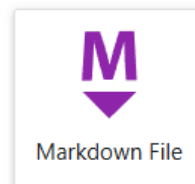
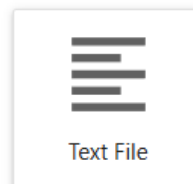
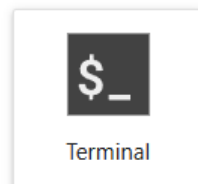
Notebook



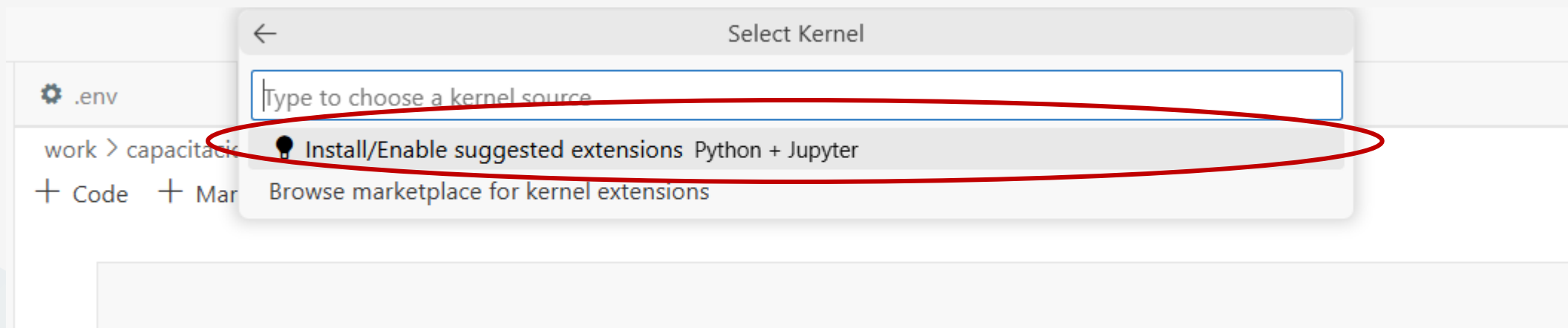
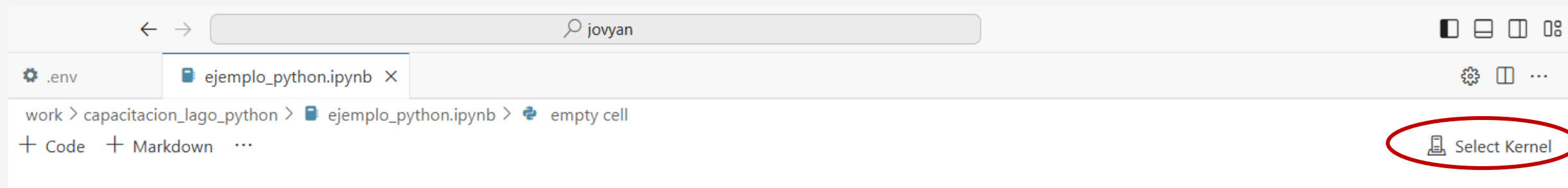
Console



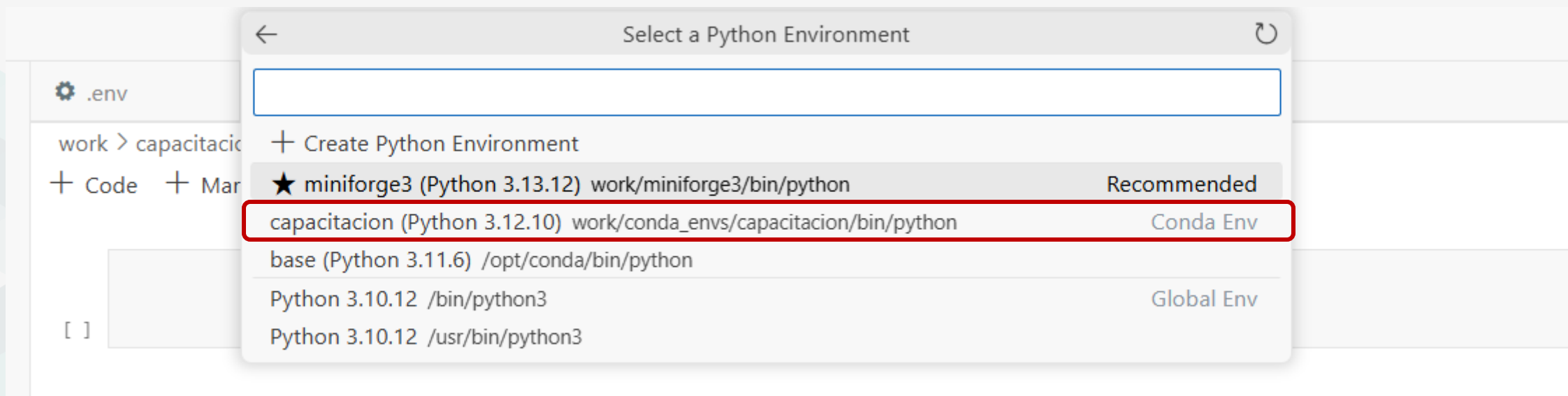
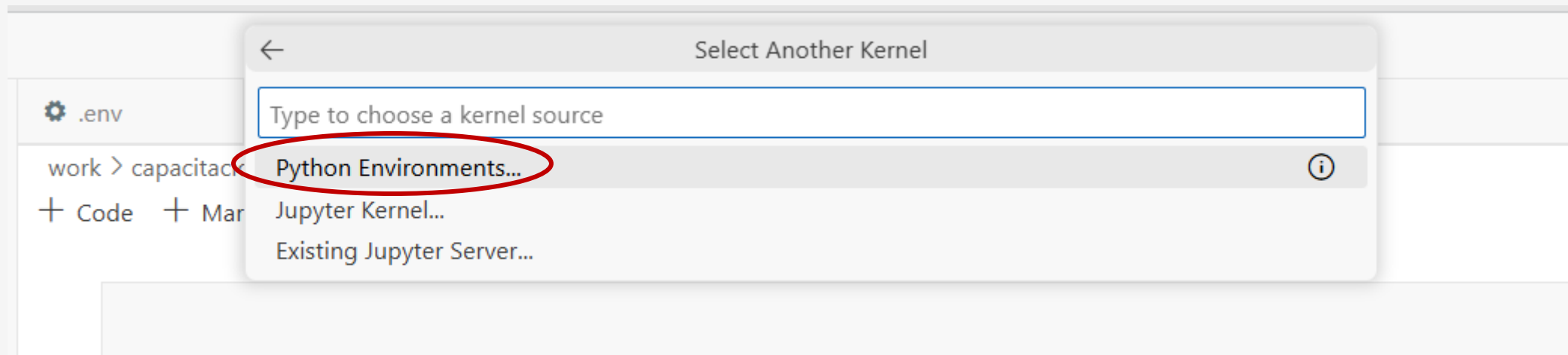
Other



Entorno virtual en Python



Entorno virtual en Python

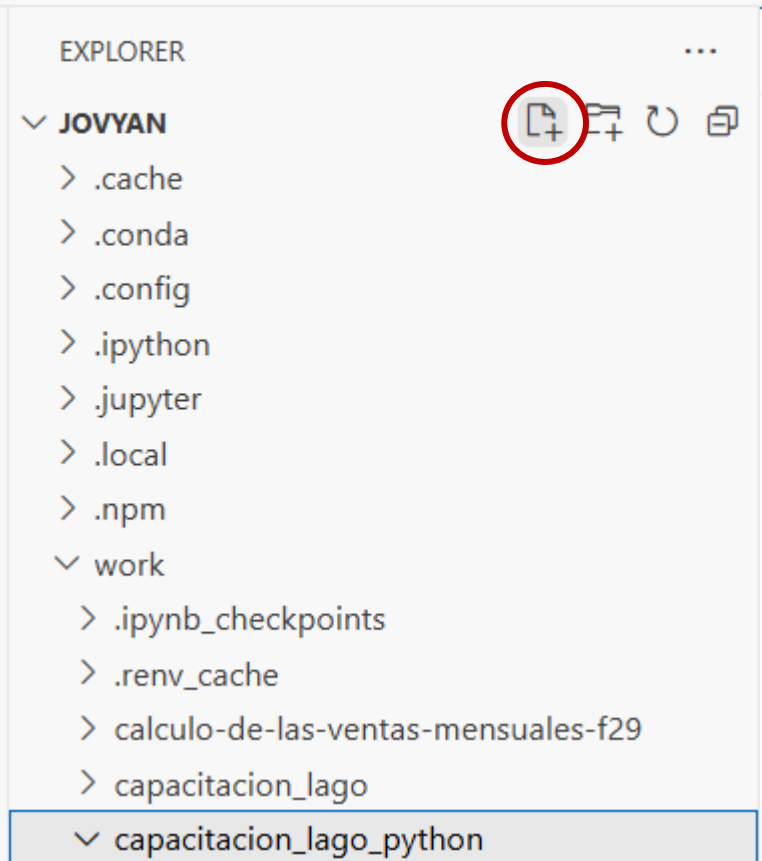


Instalar librerías posteriormente

1. Abrir terminal en VSCode: Ctrl + Ñ
2. Revisar si está activado el entorno virtual
Si no está activado, usar el siguiente código: `conda activate conda_envs/capacitacion`
3. Instalar con el siguiente código: `mamba install {nombre-libreria}`

Variables de ambiente

- Para leer archivos de MinIO con Python necesitamos que Python lea nuestras credenciales de MinIO
- La creación de variables de ambiente permite que puedan compartir código sin necesidad de compartir sus credenciales



Nombraremos el archivo “.env”

El contenido es el siguiente

```
MINIO_ACCESS_KEY= } Reemplazar con las credenciales propias  
MINIO_SECRET_KEY= } obtenidas desde MinIO  
MINIO_ENDPOINT=api-minio.ine.gob.cl
```

Creación de variables de ambiente

Consideraciones respecto al archivo .env:

- NUNCA se debe compartir el archivo .env con otras personas.
- Si utilizan git, este archivo no debe ser subido al repositorio. Esto puede hacerse agregándolo a .gitignore



Revisar funciones de lectura y escritura

Revisar archivo ejemplo_Python.ipynb





Instituto Nacional de
Estadísticas • Chile

CONSIDERACIONES FINALES

Qué hacer ante un reinicio del contenedor

Si bien cuando se reinicia un contenedor, lo que está guardado en work persiste, hay que volver a cargar algunas configuraciones.

1. Se debe volver a seleccionar el entorno virtual con el que hay que trabajar
2. Si necesitan utilizar el entorno virtual en la terminal, antes deben activar conda:

```
eval "$(/home/jovyan/work/miniforge3/bin/conda shell.bash hook)"
```

También tienen que indicar donde se encuentran los entornos virtuales:

```
DIRECTORIO_CONDA_ENVS="/home/jovyan/work/conda_envs"
if [ ! -d "$DIRECTORIO_CONDA_ENVS" ]; then
  mkdir -p "$DIRECTORIO_CONDA_ENVS"
  echo "Directorio '$DIRECTORIO_CONDA_ENVS' creado."
else
  echo "Ruta '$DIRECTORIO_CONDA_ENVS' presente en el sistema de archivos como directorio válido."
fi
if ! conda config --show envs_dirs | grep -q "$DIRECTORIO_CONDA_ENVS"; then
  conda config --add envs_dirs "$DIRECTORIO_CONDA_ENVS"
  echo "Ruta '$DIRECTORIO_CONDA_ENVS' agregada a 'envs_dirs'."
else
  echo "Ruta '$DIRECTORIO_CONDA_ENVS' ya está en 'envs_dirs'."
fi
```

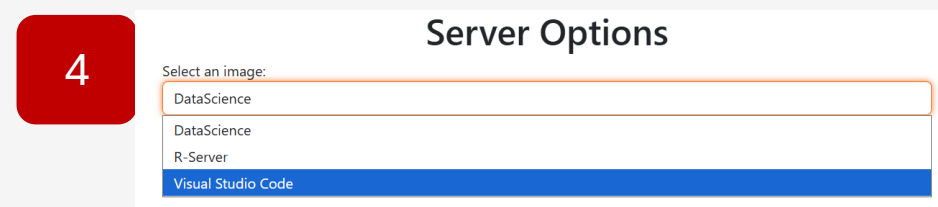
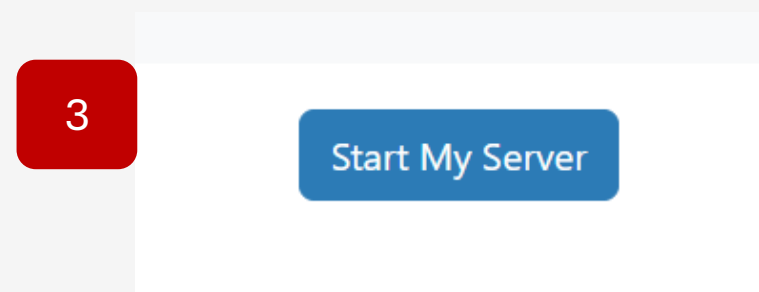
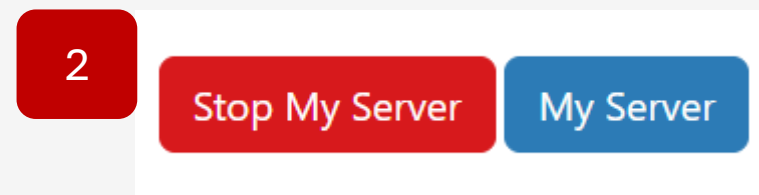
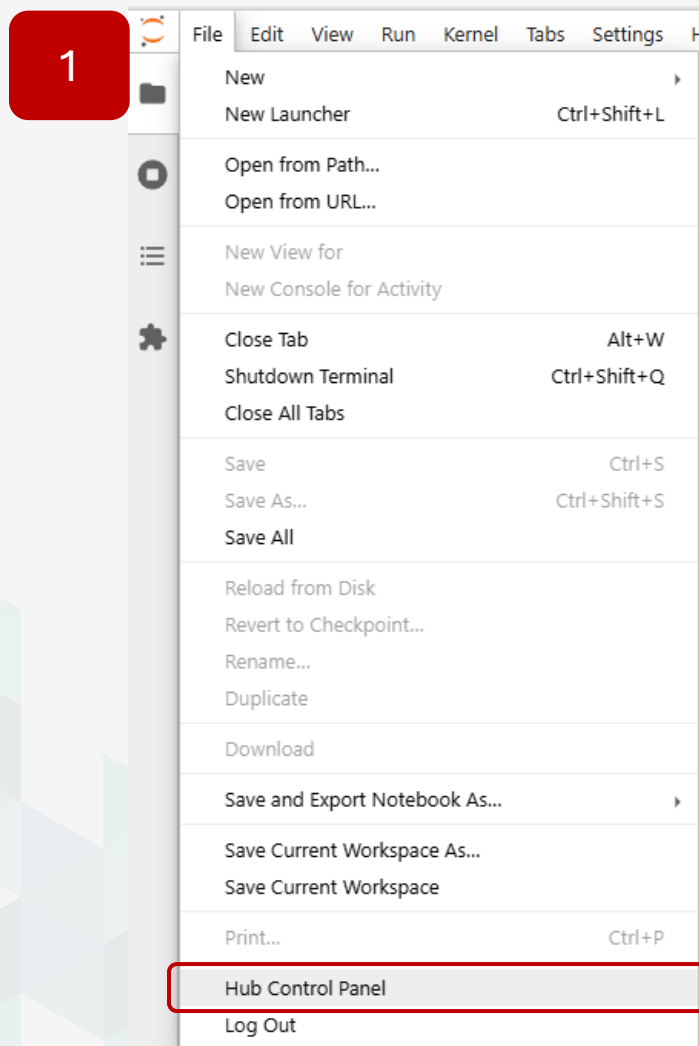
Luego de eso, pueden activar el entorno virtual

conda activate capacitación

Para iniciar mamba

mamba shell init --shell powershell --root

Cómo reiniciar el contenedor



Cómo monitorear el uso de recursos

El uso de recursos en Jupyter Hub es compartido, por lo que recomendamos monitorearlo (especialmente si desean ejecutar tareas pesadas)

Existen distintas herramientas para monitorear recursos, nosotros recomendamos usar **bpytop**

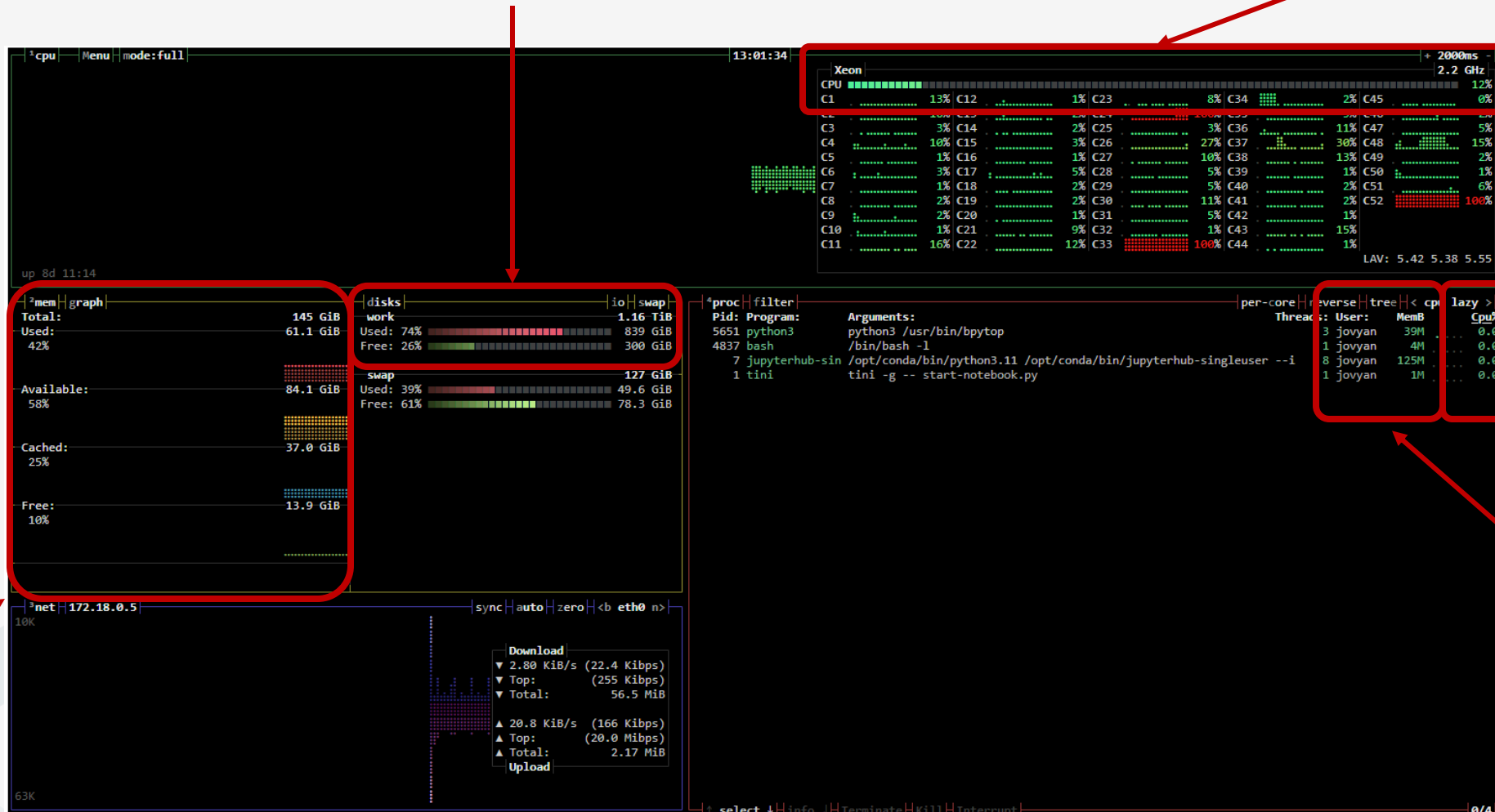
Esta debe instalarse y ejecutarse desde la terminal

```
sudo apt install bpytop  
bpytop
```

Cómo monitorear el uso de recursos

Almacenamiento en disco general

Uso de CPU general



Uso de RAM
general

Uso de CPU
personal

Uso de RAM
personal

Recomendaciones de almacenamiento

- Pueden almacenar información en el contenedor de su JupyterHub o en el bucket desarrollo en MinIO
- Ambos están pensados para almacenamiento temporal, aunque en MinIO pueden persistir más que en JupyterHub
- Lo que está almacenado en un contenedor solo puede verlo el usuario, a diferencia del bucket desarrollo
- Los microdatos no deben ser descargados en su computador ni almacenados en git
- Lo que sí pueden descargar: códigos, tablas de resultados con datos agregados, markdown, archivos pdf generados, html, etc.
- La capacidad de almacenamiento de MinIO es mayor que JupyterHub
- En MinIO solamente se debe almacenar archivos .parquet
- Los recursos son compartidos, por lo que se deben usar de forma racional

Recomendaciones de almacenamiento

Requerimiento	Bucket desarrollo en MinIO	Carpeta work en Jupyter Hub
Necesito compartir el archivo con otros usuarios	Sí	No
El archivo pesa más de 10 Gb	Sí	No
Necesito usar ese archivo de forma reiterada	Sí	No

Tanto el bucket desarrollo en MinIO como JupyterHub están pensados para almacenamiento temporal, por lo tanto, si desean respaldar:

- Microdatos → solicitar a UGD guardar en “productos”
- Código → Descarga local o git
- Otros (tablas de resultados agregados, pdf, html, markdown, etc) → Descarga local

Dudas, consultas

En el corto plazo realizaremos esta capacitación a otros funcionarios, por lo que cualquier comentario que tengan es bienvenido

Cualquier duda o consulta que tengan, pueden escribirme. Este humilde servidor está para ayudarlos.





Gracias

ine.gob.cl

